

BatteryFlow AI Control Tower

공급망 예측·배터리팩 품질 분석·설비 이상 탐지 통합 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

팀명: 사랑의 배터리 **수행 기간:** 2026.09.21 ~ 2026.09.30

프로젝트 유형: 데이터 분석·머신러닝·LLM/RAG 기반 의사결정 지원 서비스

공급망 수요, 배터리팩 품질, 용접설비 상태를 분석하고 결과를 하나의 Dash 대시보드에서 제공한다. AI Copilot 을 통해 분석 수치와 관련 문서의 근거를 자연어로 확인할 수 있도록 한다.

팀 구성 및 역할

담당자	담당 영역	주요 역할
김유빈	공급망 최적화 AI·AI Copilot	발주량 예측, 재고 시나리오, LLM + RAG 구현
최우찬	배터리팩 품질보증 AI	충·방전 데이터 분석, 품질 이상 분류·탐지
유현경	배터리팩 예지보전 AI	용접 공정 분석, 설비 이상 탐지·점검 지원

대시보드 연동, 테스트, 보고서와 발표 준비는 공동으로 수행한다.

핵심 기술 스택

구분	활용 기술
데이터·모델	Python, Pandas, NumPy, scikit-learn
웹 서비스	Plotly·Dash, FastAPI
AI Copilot	LLM API, Embedding, Vector DB 기반 RAG
협업·개발 지원	GitHub, ChatGPT·Codex

2. 문제 정의 및 기획 의도

2.1 현업 문제점과 배경

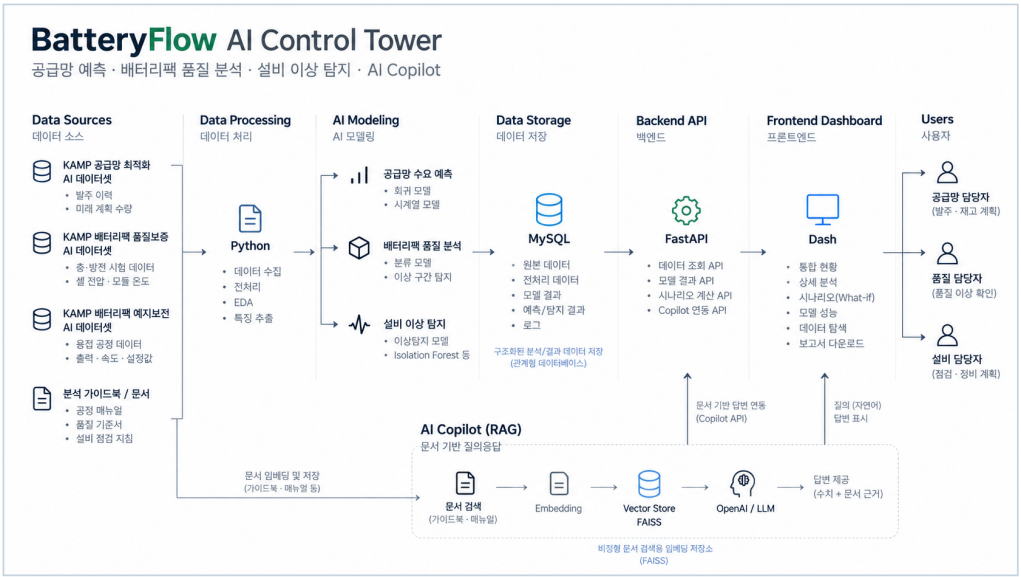
발주 계획의 변동은 재고 과잉이나 부족으로 이어질 수 있다. 용접 공정과 배터리팩 시험에는 여러 센서값이 존 재해 이상 구간을 빠르게 확인하기 어렵다. 담당자는 분석 결과와 공정 문서를 개별적으로 찾아 판단해야 한다.

2.2 목표 및 기대효과

발주량 예측으로 확보 수량 검토를 지원하고, 설비·품질 이상 구간을 제시해 점검과 재검사 대상을 찾도록 한다. 분석 결과와 문서 근거를 함께 제공하여 현황 파악부터 조치 검토까지의 흐름을 연결한다.

3. 시스템 아키텍처 및 워크플로우

3.1 전체 시스템 구조도



3.2 데이터 수집 및 파이프라인

KAMP에서 제공하는 다음 세 데이터셋과 분석 가이드북을 활용한다.

활용 데이터	주요 정보	분석 목적
공급망 최적화 AI 데이터셋	부품별 발주 이력·미래 계획 수량	D+3 발주량 예측
전자부품(배터리팩) 품질보증 AI 데이터셋	충·방전 시험의 셀 전압·모듈 온도	품질 이상 구간 탐지
전자부품(배터리팩) 예지보전 AI 데이터셋	용접 출력·속도·출력 설정·작업 시간	공정 이상 탐지와 점검 지원

처리 계획: 데이터 구조·결측·중복·라벨 확인 → 전처리 및 EDA → 예측·분류·이상 탐지 → 결과 저장 → 대시보드·Copilot 연동.

각 데이터는 독립적으로 분석하고 결과를 공통 서비스에서 제공한다. 동일 공장의 연결된 생산 이력으로 가정하여 병합하지 않는다. 학습·평가 자료는 시간 또는 시험 단위로 구분해 데이터 누수를 방지한다.

3.3 주요 화면 및 서비스 실행 흐름

통합 현황 화면



모듈 상세 화면



핵심 기능 동작

1. 통합 현황에서 공급망 예측과 설비·품질 이상 정보를 확인한다.
 2. 부품·시험·기간을 선택해 추세, 이상 구간, 모델 결과를 상세 조회한다.
 3. What-If에서 재고·입고 조건을 입력해 추가 확보 수량을 비교한다.
 4. AI Copilot으로 선택 결과의 수치와 문서 근거를 확인한다.
 5. 분석 요약과 결과를 CSV 또는 보고서로 저장한다.
- 선택한 조건은 관련 KPI·그래프·상세 표에 함께 반영한다. 데이터 탐색과 모델 성능 조회 기능도 제공한다.

4. 핵심 구현 계획 및 기술 선택

4.1 분석 및 모델링 방향

영역	구현 방향	모델 후보
공급망 예측	과거 발주량과 기준 시점의 계획 수량으로 D+3 수량 예측. 단순 기준모델과 성능 비교	직전값·이동평균, 회귀·Random Forest
배터리 품질	충·방전별 전압·온도 특성을 분석하고 정상·이상 구간과 주요 센서 패턴 표시	Decision Tree·Random Forest, PCA
설비 예지보전	공정 조건별 용접 출력 변화를 분석하고 이상 구간과 점검 근거 제시	통계 기준, Isolation Forest

모델은 데이터와 라벨을 확인한 뒤 확정한다. 분류 과제는 2개 이상의 모델을 비교하고, 정확도 외에 이상 누락과 오경보를 함께 평가한다. LSTM·N-HiTS·MTadGAN은 기본 모델 검증 이후 고도화 후보로 검토한다.

4.2 주요 서비스 로직

What-If: 같은 기간의 예상 수요·재고·입고·안전재고를 비교해 추가 확보 수량을 계산한다. 원본에 없는 재고 정보는 사용자 입력값으로 구분한다.

AI Copilot: 분석 수치는 백엔드에서 조회하고, 변수 설명과 분석 근거는 가이드북에서 검색한다. 답변에 수치와 문서 출처를 함께 표시하며 근거가 부족하면 추가 확인을 안내한다.

웹 서비스: Dash는 필터·그래프·상세 조회를, FastAPI는 모델 결과 조회·시나리오 계산·Copilot 연동을 담당한다. 시각화에 적합한 Dash와 Python 기반 백엔드를 사용해 분석 코드를 서비스에 연결한다.

4.3 AI 도구 활용 및 협업

ChatGPT·Codex를 코드 초안, 오류 분석, 테스트와 문서 정리에 활용하고 팀원이 결과를 검토한다. GitHub에서 모듈별 코드를 관리하고 공통 입출력 형식을 맞춰 통합한다.

추진 순서: 기획·데이터 이해 → 전처리·EDA → 모델 비교 → 대시보드·Copilot 통합 → 검증·발표.

5. 트러블슈팅 기록 계획

구현 중 발생하는 문제는 '문제 상황 → 원인 → 해결 시도 → 적용 결과' 순서로 기록한다. 주요 점검 대상은 데이터 누수, 이상 탐지의 오경보, Copilot의 근거 없는 답변이다.

6. 기대 성과 및 검증 계획

현재는 데이터 검증·정제 전의 기획 단계이며, 성능과 개선 효과는 구현 후 확인한다.

6.1 검증 지표

대상	검증 지표	확인할 내용
공급망 예측	MAE·RMSE·R ²	기준모델 대비 오차 개선, 품목별 예측 특성
품질·설비 분석	Precision·Recall·F1, 혼동행렬, 오경보율	정상·이상 구분, 이상 누락과 오경보의 균형
AI Copilot	수치 일치·문서 근거 정확성	선택한 결과와 답변의 일치, 출처의 적절성
통합 대시보드	필터·조회·다운로드 동작	같은 조건에서 KPI·그래프·보고서가 일관되게 표시되는지 확인

6.2 기대효과

- 공급망 담당자가 예측 수량을 참고해 발주·재고 계획을 검토할 수 있다.
- 설비·품질 담당자가 이상 구간과 관련 센서를 확인해 점검 대상을 선정할 수 있다.
- 분석 결과와 문서 근거를 함께 확인하여 판단에 필요한 정보 탐색을 줄일 수 있다.

7. 한계 및 향후 과제

공개 데이터 기반의 시제품이므로 실제 공장의 비용 절감이나 고장 예방 효과는 별도 검증이 필요하다. 고장·정비 이력이 충분하지 않으면 설비 분석은 이상 탐지 범위로 수행한다.

향후 실제 재고·입고 및 정비 이력을 연동하고, 추가 데이터로 모델을 개선한다. 운영 매뉴얼을 확보하면 Copilot의 검색 범위와 답변 품질을 확장한다.

주요 산출물

전처리·EDA 및 모델 평가 코드, Dash 대시보드와 백엔드, AI Copilot, 최종 보고서·발표 자료, 실행 안내서를 제출한다. 저장소와 시연 링크는 구현 후 등록한다.

데이터 출처

KAMP 공급망 최적화 AI 데이터셋(2021), 전자부품(배터리팩) 품질보증·예지보전 AI 데이터셋(2022) 및 각 분석 가이드북. 공식 플랫폼: <https://www.kamp-ai.kr/>